

证明 因为 $f_k(x) (1 \leq k \leq n)$ 的次数不超过 $n - 2$, 所以它们都是单项式 $1, x, \cdots, x^{n-2}$ 的线性组合. 将原行列式中每一列的多项式都按这 $n - 1$ 个单项式进行拆分, 最后得到若干个简单行列式之和, 这些行列式中每一列的多项式只是单项式. 由于行列式有 n 列, 根据抽屉原理, 至少有两列是共用同一个单项式 (可能相差一个系数), 于是这两列成比例, 从而所有这样的简单行列式都等于零, 因此原行列式也等于零. $\square$